关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C038 抛物线的定义：到焦点与准线距离相等

二级结论

定义。给定平面内一定点 F 和一定直线 ℓ，且 $F \notin \ell$。到 F 的距离等于到 ℓ 的距离的点集称为抛物线：

$$\boxed{PF = d(P,\ell) = PH}, \qquad PH \perp \ell,\ H \in \ell.$$

F 为焦点，ℓ 为准线。令 D 为 F 在 ℓ 上的垂足，$p = FD > 0$ 为焦准距，顶点 O 为 FD 的中点，对称轴为直线 FD。开口从顶点朝向焦点，远离准线。

以 O 为原点、D 指向 F 为 x 轴正向，则

$$F(p/2, 0), \quad \ell : x = -p/2, \quad \boxed{y^2 = 2px}.$$

抛物线上的 $PH > 0$，故离心率 $e = PF/PH = 1$ 有意义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

理解定义，只需抓住“两种距离”。

- **到焦点**：用直尺连接 P, F，量出线段 PF。
- **到准线**：从 P 向 ℓ 作垂线，量出垂线段 PH，**不是**随便连到准线上的某一点。
- **定义**：当且仅当这两段一样长，点 P 才在这条抛物线上。

把它想成一道初中几何题：**找出所有满足 $PF = PH$ 的点**。这些点连起来不是一条直线，而是一条抛物线。

三个长度，一次分清：

$$\underbrace{FD}_{\text{焦点到准线}} = p, \qquad \underbrace{OF = OD}_{\text{顶点到焦点、准线}} = \frac{p}{2}, \qquad \underbrace{2p}_{\text{方程一次项的系数}}.$$

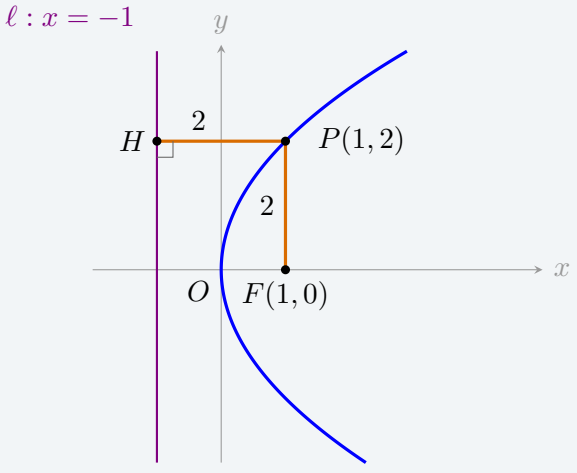
例如 $p = 2$：焦点距离顶点 1，准线距离顶点 1，方程却是 $y^2 = 4x$。

顶点为什么一定是中点？如果 P 位于对称轴 FD 上，那么它到准线的最短距离就是 PD。定义变成 $PF = PD$。在同一直线上，到 F, D 等距的点只有它们的中点 O。因此，**顶点是焦点与准线垂足的中点**，不需要另背。

理解说明

先看 $p = 2$ 的模型。焦点 $(1, 0)$，准线 $x = -1$。

具体模型 $y^2 = 4x$：两条橙色线段长度相等



点到直线的距离是垂线段 PH；焦点 F 在开口一侧，准线在另一侧

点 $P = (1, 2)$ 到焦点的距离是 2，到准线的水平垂距也是 2。点到准线的距离必须取垂距，不能随意连到准线上的另一个点。此模型的 $OF = 1$，而焦准距 $p = 2$；方程中的一次项系数是 $2p = 4$。

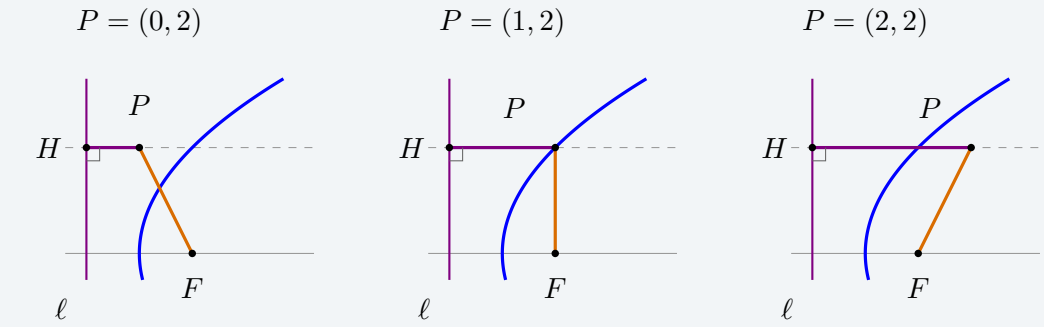
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

直观理解一：让一个点左右移动，观察两段距离何时相等。仍用原来的 $p=2$：$F=(1,0)$，$\ell: x=-1$。把动点放在水平线 $y=2$ 上，设 $P=(x,2)$，则 $H=(-1,2)$。

固定高度 $y=2$：只有两种距离相等时，点才在抛物线上



同尺度；$F=(1,0)$，$\ell: x=-1$，蓝线 $y^2=4x$；只有中图满足定义

三个位置从左到右，依次为 $PF>PH$、$PF=PH$、$PF<PH$；这一高度上只有 $P=(1,2)$ 符合定义。换成其他高度，再找相应的等距点；所有这些点合起来才形成整条抛物线。

这里最容易产生的直觉：离焦点近，不意味着离准线也近。我们要找的是**两者刚好一样远**的位置。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

直观理解二：利用熟悉的平方数，看到弯曲的轨迹。由 $p=2$ 得到 $y^2=4x$，反过来看就是

$$\boxed{x=\frac{y^2}{4}}.$$

不用作图软件，代入几个最简单的数即可：

y	-4	-2	0	2	4
$x=y^2/4$	4	1	0	1	4

得到 $(4,-4),(1,-2),(0,0),(1,2),(4,4)$。

- y 和 $-y$ 的平方相同，所以**上下成对出现**，这就是关于 x 轴对称。
- 最小的 x 是 0，顶点位于原点；x 不会小于 0。
- $|y|$ 从 2 加倍到 4，x 从 1 变成 4；它不是直线，而是弯曲的。

把它记成**“纵向偏离的平方 = 焦准距的两倍乘前进距离”**，比孤立背 $y^2=2px$ 更容易回想。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

直观理解三：把“初中线段中垂线”扩展成“曲线”。初中学过：到**两个定点** F, H 距离相等的点，在 FH 的垂直平分线上。
现在 F 固定，但 H 可以沿准线 ℓ 移动。对每个 H，先画 FH 的垂直平分线，再画过 H 且垂直准线的直线，两条线的交点就是相应的 P。

1. 过 H 作准线的垂线，保证 PH 是**点到直线的真实距离**。

2. 让 P 落在 FH 的中垂线上，保证 $PF = PH$。

3. H 沿准线移动，P 的位置跟着变化，便形成一条曲线。

熟悉知识之间的联系：“两点等距”给出直线；“一点与一条直线等距”给出抛物线。这也是原有垂直平分线示意图的核心逻辑。

证明

方法一：一次平方，直接证明方程等价（优先）。按定义建系，$F(p/2, 0)$，$\ell : x = -p/2$，$p > 0$。设 $P(x, y)$，则 $H(-p/2, y)$。两边都是非负距离，所以平方是等价变形：

$$\begin{aligned} PF = PH &\iff \sqrt{(x - p/2)^2 + y^2} = |x + p/2| \\ &\iff (x - p/2)^2 + y^2 = (x + p/2)^2 \\ &\iff \boxed{y^2 = 2px}. \end{aligned}$$

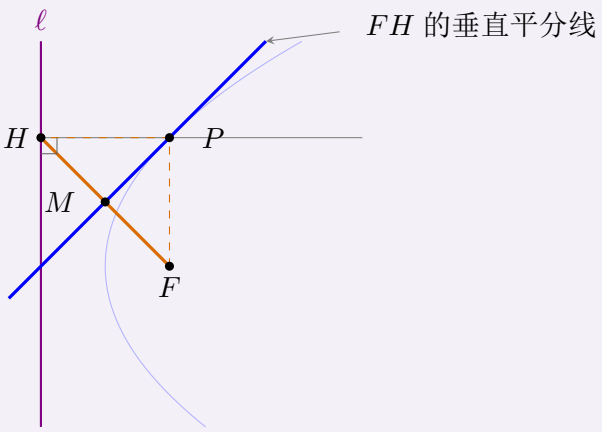
标准方程还给出 $x \geq 0$，故 $PH = x + p/2 \geq p/2 > 0$，既说明没有点在准线上，也给出焦半径的直接计算式 $PF = x + p/2$。
方法二：垂直平分线构造（只用初中几何）。在准线上任取 H，过 H 作 ℓ 的垂线，再作 FH 的垂直平分线；两线交于 P。因为 P 在垂直平分线上，所以 $PF = PH$，正好满足定义。反过来，每个满足定义的点 P，取它在准线上的垂足 H，也必在 FH 的垂直平分线上。因此构造没有漏点或添点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

几何构造：先在准线上取 H，再作 FH 的垂直平分线



$PH \perp \ell$，$MF = MH$；交点 P 满足 $PF = PH$，移动 H 得到抛物线

图中 $H = (-1, 2), F = (1, 0)$，中点 $M = (0, 1)$，垂直平分线为 $y = x + 1$。它与 $y = 2$ 交于 $P = (1, 2)$。一般地，FH 的垂直平分线不会平行于过 H 的准线垂线：否则 FH 就平行于准线，与 $F \notin \ell$ 矛盾。所以每个 H 都唯一确定一个轨迹点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：先代入最简单的数字，再认出平方差（忘记公式时最快恢复）。只看 $p=2$，此时 $F(1,0)$，$\ell: x=-1$，设 $P(x,y)$。

$$PF^2=(x-1)^2+y^2,\qquad PH^2=(x+1)^2.$$

因为 $PF=PH$，所以直接令**平方相等**，而不用计算两个平方根：

$$\begin{aligned}(x-1)^2+y^2&=(x+1)^2,\\ y^2&=(x+1)^2-(x-1)^2\\ &=\big[(x+1)-(x-1)\big]\big[(x+1)+(x-1)\big]\\ &=2\cdot 2x=\boxed{4x}.\end{aligned}$$

整个诀窍：两个平方一相减，x^2 自动消掉。

换回一般情况，只须把上面的 1 换成 $p/2$：

$$\boxed{y^2=(x+p/2)^2-(x-p/2)^2=\underbrace{p}_{\text{两式之差}}\cdot\underbrace{2x}_{\text{两式之和}}=2px}.$$

这是**考场速写法**：写出左右两个平方，直接用平方差，少一次展开。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法四：只用初中几何，先确定顶点和对称轴。令 D 为焦点 F 在准线上的垂足。

1. **对称轴为什么是 FD？**关于直线 FD 对称时，焦点 F 不动，准线 ℓ 也与自身重合。因此，点 P 满足的等距条件在对称后仍成立；轨迹关于 FD 对称。

2. **顶点为什么在中点？**在 FD 上找一个满足定义的点 O。因 O 到准线的垂距为 OD，于是 $OF = OD$，所以 O 是 FD 的中点。

3. **为什么开口背离准线？**按定义求出的标准方程是 $y^2 = 2px$。因为 $p > 0$ 且 $y^2 \geq 0$，所以 $x \geq 0$；轨迹位于过顶点、平行于准线的直线的**焦点一侧**。

前两步完全不需要坐标，第三步只需一个平方数非负的事实。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法五：反过来验证方程，一步确认没有多余点。假设 $P(x,y)$ 满足 $y^2=2px$，$p>0$。由于 $x\geq 0$，有 $x+p/2>0$。于是

$$\begin{aligned} PF^2 &= (x-p/2)^2+y^2 \\ &= (x-p/2)^2+2px \\ &= (x+p/2)^2 = PH^2. \end{aligned}$$

两边是非负的长度，故 $PF=PH$，点 P 必满足定义。

意义：原有“由等距推出方程”说明**没有漏掉满足定义的点**；这里“由方程推出等距”说明**方程没有引入多余的点**。两个方向合起来，才是严格的“当且仅当”。

顺手得到的结论：

$$\boxed{PF=PH=x+\frac{p}{2}\geq\frac{p}{2}}.$$

所以从抛物线上任意一点到焦点的距离，最小值是 $p/2$，并且只有在顶点 $O=(0,0)$ 处取到。

典型例题

例 1：焦点和准线已知。 $F(2,0)$，$\ell: x=-2$。顶点为 $(0,0)$，焦准距 $p=4$，直接得到 $\boxed{y^2=8x}$。也可从 $\sqrt{(x-2)^2+y^2}=|x+2|$ 一次平方得到。回验：点 $(2,4)$ 两个距离均为 4。

例 2：焦点换到竖直方向。 $F(0,1)$，$\ell: y=-1$。$p=2$，开口向上，故 $\boxed{x^2=4y}$。回验：点 $(2,1)$ 到焦点距离为 2，到准线距离也为 2。

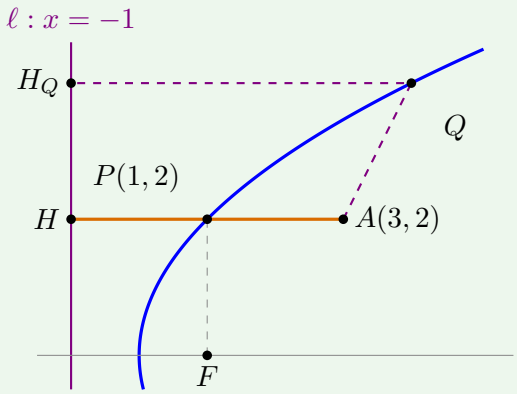
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3：最小值，先把焦半径换成垂距。 P 在 $y^2=4x$ 上，$A(3,2)$，求 $PA+PF$ 的最小值。

例 3：用 $PF=PH$ 把两段距离拉成一条水平线



$AP+PF=AP+PH\geq d(A,\ell)=4$；$P=(1,2)$ 时等号成立

设 H 为 P 的准线垂足。由定义，$PA+PF=PA+PH$。折线 $A\to P\to H$ 不短于 A 到准线的垂距，故总长至少为 4。取 $P=(1,2)$，它既在抛物线上，又在线段 AH 内，且 $PA=2, PF=2$，所以最小值为 $\boxed{4}$，等号可实现。

代数角度回验。 $x\geq 0$，$PF=x+1$，而 $PA\geq|3-x|$。因此 $PA+PF\geq|3-x|+x+1\geq 4$；$P=(1,2)$ 达到等号。推广到其他定点时，必须另查垂足连线上的交点是否落在相应线段内，不能直接照搬取等条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 4：考场反向识别焦点与准线（不重新推导）。给出 $y^2=4x$，求焦点、准线及最小焦半径。

第一眼：$2p=4$，所以 $p=2$。**第二眼：**开口向右，焦点 $F=(1,0)$，准线 $\ell: x=-1$。

第三眼：顶点处的焦半径最短，为 $p/2=1$。

核对 $P=(1,2)$：

$$PF=\sqrt{(1-1)^2+2^2}=2, \qquad d(P,\ell)=|1+1|=2.$$

只要 2 步：看系数求 p，再把 p 平分到顶点两侧。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 5：顶点不在原点时，也可从“中点”立即写出方程。已知焦点 $F(1,2)$，准线 $\ell: x=-3$，求轨迹方程。

准线上的垂足为 $D(-3,2)$，焦准距 $FD=4$，中点（顶点）$O=(-1,2)$。焦点在准线右边，所以开口向右。把 $y^2=2px$ 中的 x 换为 $x+1$，y 换为 $y-2$：

$$\boxed{(y-2)^2=8(x+1)}.$$

数值检验：取 $P=(1,6)$，左边为 16，右边也为 16；其到焦点的距离为 4，到准线的距离也为 4。

考场口令：先找顶点（焦点和垂足的中点），再看开口，最后平移标准式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 6：负号出现时，先判断开口方向。

1. $y^2=-12x$。它向左开口，$2p=12$，所以 $p=6$。焦点 $F=(-3,0)$，准线 $\ell: x=3$。

2. $x^2=6y$。它向上开口，$2p=6$，所以 $p=3$。焦点 $F=(0,3/2)$，准线 $\ell: y=-3/2$。

口令：平方的是哪个坐标，轴就沿**另一个坐标轴**；一次项的正负号，决定沿该轴的开口方向。

例 7：一个点是否在抛物线上？仍取 $y^2=4x$。对 $Q=(4,4)$，$y^2=16=4x$，故在抛物线上；再用定义回验，$QF=5$，$d(Q,\ell)=5$。但 $R=(4,3)$ 满足 $9\neq 16$，所以不在抛物线上。**注意：**用一个数值点只能检验这个点，不能替代整条轨迹的证明。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

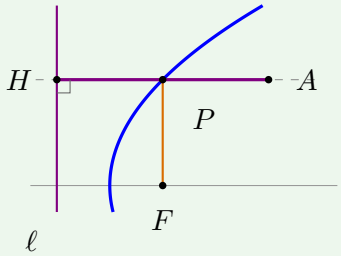
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 8：最值技巧什么时候不能直接取等？

同一个交点 P：在线段内可以取等，在线段外不能取等

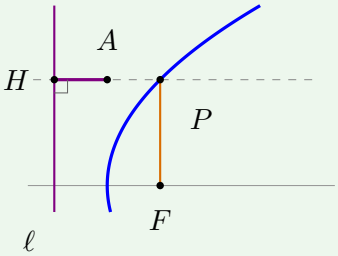
$A=(3,2)$：$P\in\overline{AH}$



$AP+PF=2+2=4$

下界 $d(A,\ell)=4$ 可取

$A=(0,2)$：$P\notin\overline{AH}$



$P=(1,2)$ 不在所需线段上

下界 $d(A,\ell)=1$ 不可取

两图同尺度；紫色为线段 AH，取等要求 P 在线段 AH 上，且 $AH\perp\ell$

在 $y^2=4x$ 上取 P，另给 $A=(0,2)$。定义仍可得到

$$PA+PF=PA+PH\geq d(A,\ell)=1.$$

但不能就说最小值为 1。若要取等，A,P,H 必须共线，且 P 在 A 与准线垂足 $H=(-1,2)$ 之间。这些点的横坐标满足 $-1\leq x\leq 0$。可是抛物线与 $y=2$ 的交点只有 $P=(1,2)$，**不在该线段上**。

因此这个下界虽成立，**在本题却取不到等号**，实际最小值严格大于 1。图中 $P=(1,2)$ 只用来检查取等位置，并非断言它给出右图题设的最小值。这说明：**距离转化先给下界，再检验取等点**；两步缺一不可。

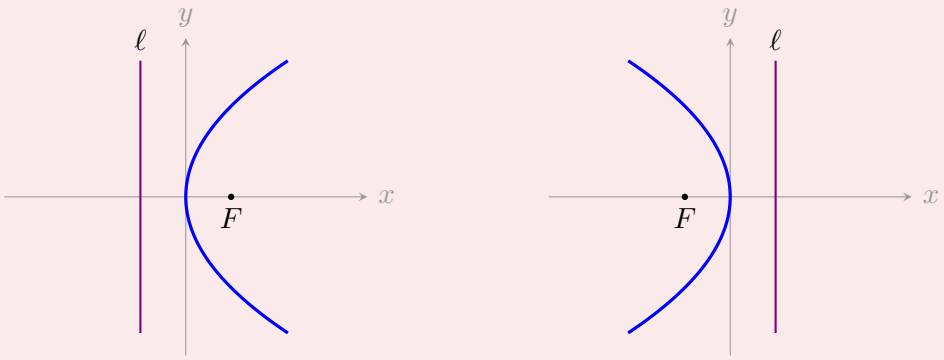
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：开口朝向准线。应从顶点朝焦点方向开口；准线在相反一侧。

同尺度对照：平方项为 y^2 时向右或向左开口



$y^2=4x$　　$y^2=-4x$

两图均为 $p=2$；焦点在顶点的开口一侧，紫色准线位于相反一侧

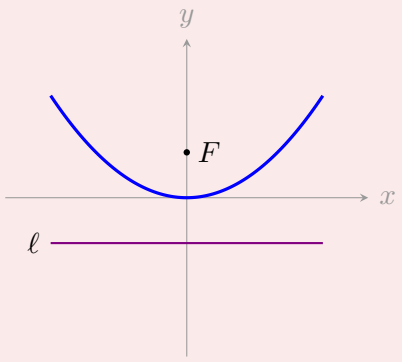
本图 $p=2$；若写 $y^2=\pm 2px$，则焦点为 $(\pm p/2,0)$，准线为 $x=\mp p/2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

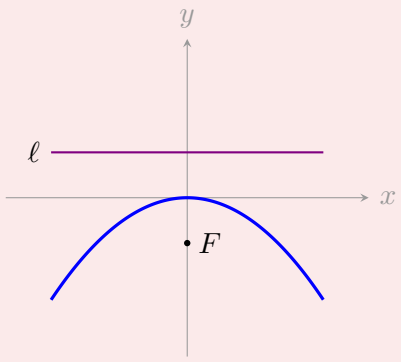
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

同尺度对照：平方项为 x^2 时向上或向下开口



$x^2 = 4y$



$x^2 = -4y$

两图均为 $p = 2$；焦点在顶点的开口一侧，紫色准线位于相反一侧

若平方项换成 x^2，轴变为 y 轴：$x^2 = \pm 2py$ 对应焦点 $(0, \pm p/2)$，准线 $y = \mp p/2$。

误区二：焦点坐标就是 p。 p 是焦点到准线的距离，顶点到焦点只有 $p/2$。若教材写 $y^2 = 4fx$，则 $f = p/2$，应比较实际系数与几何长度，而不是机械套字母。

误区三：把水平坐标差写错符号。到 $x = -p/2$ 的距离是 $|x + p/2|$；对于右开口曲线，可利用 $x \geq 0$ 去绝对值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区四：忽略 $F \notin \ell$。

前提不能省略：焦点在准线上时，轨迹退化



焦点不在准线上：抛物线　　焦点在准线上：垂直直线

同尺度；右图 $F=(0,0)$, $\ell: x=0$，等距条件化为 $y=0$

右图条件为 $\sqrt{x^2+y^2}=|x|$，等价于 $y^2=0$，轨迹是垂直于准线且经过 F 的直线。此时 $P=F$ 也满足距离等式，但距离比为 $0/0$，不能再称为离心率为 1 的非退化抛物线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区五：把“焦点”误认成“抛物线上的点”。焦点 F 本身**不在**非退化抛物线上。如果让 $P=F$，则 $PF=0$，但 $d(F,\ell)=p>0$，不满足 $PF=PH$。真正位于对称轴上的抛物线点只有顶点 O，其 $OF=OD=p/2$。

误区六：看到 PH 就认为一定是水平距离。只有当准线**竖直**时，PH 才是水平方向的距离；准线**水平**时，PH 是竖直距离。对一般直线 $Ax+By+C=0$，垂距是

$$d(P,\ell)=\frac{|Ax+By+C|}{\sqrt{A^2+B^2}},\quad A^2+B^2>0.$$

无论直线怎样倾斜，永远取**最短的垂线段**。

误区七：以为“两边平方”必然增根。本题等式两边是**非负距离**，$PF,PH\geq 0$，故 $PF=PH\iff PF^2=PH^2$，平方并不引入多余解。真正需要警惕的是：若方程两侧**不保证非负**，就不能这样随意反推。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区八：最值题把下界直接写成最小值。对准线上任意垂足 H，有 $PA+PF=PA+PH\geq AH\geq d(A,\ell)$。但等号需要**同时**满足：

1. A,P,H 共线，且 P 位于线段 AH 上（这样 $PA+PH=AH$）；

2. $AH\perp\ell$（这样 $AH=d(A,\ell)$）。

缺少任何一项，下界都不能保证取到；可回看补充例 8。

误区九：把四种开口都写成 $y^2=2px$。$p>0$ 时，$y^2=2px$ 只表示**向右开口**。向左要写 $y^2=-2px$；向上或向下则交换 x,y 的位置。

结论小结

一句话：焦点不在准线上，焦半径等于到准线的垂距。

$$PF=PH>0,\quad e=1,\quad p=d(F,\ell)>0.$$

右开口：$y^2=2px$，$F(p/2,0)$，$\ell:x=-p/2$，$PF=x+p/2$。其他方向用反射或交换坐标得到。

最后四查。

1. 定点是否不在定直线上？垂足是否真的垂直？

2. p、$p/2$、$2p$ 是否分别对应焦准距、焦点坐标大小、一次项系数？

3. 开口是否朝向焦点，准线是否在顶点另一侧？

4. 求最值时是否证明下界，并找到实际满足条件的取等点？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

30 秒恢复整个知识点，不靠死背。

1. **找顶点：**从焦点向准线作垂线，取焦点与垂足的中点。

2. **定开口：**看焦点相对顶点在哪一边，就朝哪一边开口。

3. **写方程：**把焦准距记作 p，焦点离顶点是 $p/2$，一次项系数是 $2p$。

4. **忘了公式：**写 $PF^2 = PH^2$，直接用**平方差**：

$$y^2 = (x + p/2)^2 - (x - p/2)^2 = 2px.$$

四方向对照（$p > 0$）：

方程	焦点	准线
$y^2 = 2px$	$(p/2, 0)$	$x = -p/2$
$y^2 = -2px$	$(-p/2, 0)$	$x = p/2$
$x^2 = 2py$	$(0, p/2)$	$y = -p/2$
$x^2 = -2py$	$(0, -p/2)$	$y = p/2$

最常用的三个联想：“**等距**”想到焦点与准线；“**不想开方**”想到平方差；“**最小值**”想到 $PF = PH$，先拉直折线，再查取等。

最后提醒：焦点不是曲线上的点；任何一个公式都必须与**焦点、准线、开口方向**相互校验。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料